

1. 编制地图时为什么要进行地图制图综合？制图综合的实质是什么？

- 1) 地图综合主要是对地图图形和内容进行选取、化简与合并，目的是为了解决实地要素(现象)与缩小的地图表达之间存在的空间矛盾，保证地图内容的清晰性和要素空间关系的准确性，使地图阅读者快速准确地接收到他所关心的信息，达到地图信息传输的目的。
- 2) 制图综合的实质即以缩小的地图图形(地图数据)来反映客观实体时，都必须对客观实体(现象)进行思维的抽象概括——制图综合。在这个过程中受到地图用途、比例尺、制图区域特点、空间数据质量、符号尺寸等多种因素的影响，必须对地图或数据内容进行选取、质量和数量概括、图形关系处理，最终突出制图对象的类型特征，抽象出基本规律，更好地运用地图图形向读者传递信息。同时也说明随着地图品种的变化，制图综合的概念也有拓展。制图综合不单指图形综合，还包括数据综合、模型综合和地理空间信息的综合。

2. 什么叫按分界尺度有条件选取？试举例说明。

按分界尺度“有条件”选取是指大于或等于分界尺度的地物全部选取后，对小于分界尺度的地物，则根据地图的用途要求和反映制图区域特征的需要，有目的地选取部分小于分界尺度的地物，并按最小尺寸描绘。“条件”是指地物本身所具有的政治、经济意义，该地物所处的地理位置的重要程度，地物的类型，以及分布特征和密度差异等。

3. 制图综合形状化简的基本方法有哪些?请举例说明这些方法使用的条件。

1) 删除: 删除就是减少弯曲的数目, 使线状物体趋于平滑, 面状物体轮廓清晰。

2) 夸大: 为了显示和强调制图物体形状的某些特征, 需要夸大表示一些按分界尺度应该删除的碎部, 如居民地、河流、岸线、公路、等高线等。

3) 合并: 比例尺缩小后, 某些物体的图形面积或间隔小于分界尺度时, 可采用合并同类物体的碎部, 以反映制图物体的主要特征。例如化简城市居民地时, 采用舍去次要街道, 合并街区, 以反映居民地的主要特征。

4) 分割: 当采用合并方法不能反映图形特征或者会歪曲其图形特征时, 用分割的方法。例如居民地街区的分割。

4. 化简线状或面状地物外部轮廓形状时应注意哪些问题?

1) 要保持弯曲形状或轮廓图形的基本特征。

2) 要保持弯曲特征转折点的精确性。

3) 要保持不同地段弯曲程度的对比。

5. 制图综合中为什么不可避免地要采用位移方法?为什么说位移方法的使用是有条件、有限度的?

1) 随着地图比例尺的缩小,以符号表示的各个物件之间相互压盖,模糊了相互间的关系(甚至无法正确表达),使人难以判断,需要采用图解的方法加以正确处理。即采用“位移”的方法,其目的是要保证地图内容各要素总体结构的适应性,即与实地的相似性。例如,1:2.5万图上表示百万分之一图中的一个庙宇符号所占的面积,为了突出一个有方位意义的庙宇建筑,在1:100万图上仍以不依比例尺的符号表示,但这个符号却占据了实地约1km²的面积,不但压盖了其周围的小房屋,甚至压盖了一个村庄。

2) ① 保证重要物件位置准确

位移时要保证重要物件位置准确,移动次要物件。海、湖、大河流等大的水系物件与岸边地物发生矛盾时,海、湖等不位移;海、湖、河岸线与岸边道路发生矛盾时,保持岸线位置不动,平移道路,或保持岸线、道路走向不变,断开岸线;海、湖、河岸线与岸边人工堤发生矛盾,堤为主时,堤坝基线不动,堤坝基线代替岸线,岸线为主时,岸线不动,向内陆方向平移堤坝,堤坝与岸线保持间隔0.2mm。

城市中河流、铁路与居民地街区矛盾时,河流、铁路位置不动,移动或缩小居民地街区(河流不动,移动铁路和街区);高级道路与居民地发生矛盾时,保持相离、相切、相通的关系,移动小居民地。

② 考虑地区特点及各要素相互关系

特殊情况下,要考虑地区特点、各要素制约关系、图形特征、移位难易等条件。例如,峡谷中各要素关系处理(保持谷底位置不动);位于等高线稀疏开阔地区的单线河与高级道路(移单线河);沿海、湖狭长陆地延伸的高级道路与岸线(移岸线);狭长海湾与道路、居民地毗连时(平移河流,扩大海湾);海、湖、河岸线与独立地物的关系(独立地物不动,中断或移岸线)。

③ 正确处理地物间图解关系

相同要素不同等级地物间图解关系的处理,一般包括:同一平面上相交(等级同断开,等级不同时保持高级完整,低级实线相交);同一平面上平行(道路桥深共边线或高级道路不动);不同平面上相交(上面压盖下面);不同平面上平行(高级不动或共边线)。